RAPPORT DE TP 4.1 : MISE EN PLACE D'UN PARE-FEU PFSENSE ET SEGMENTATION DU LABORATOIRE

1. Introduction et Objectifs

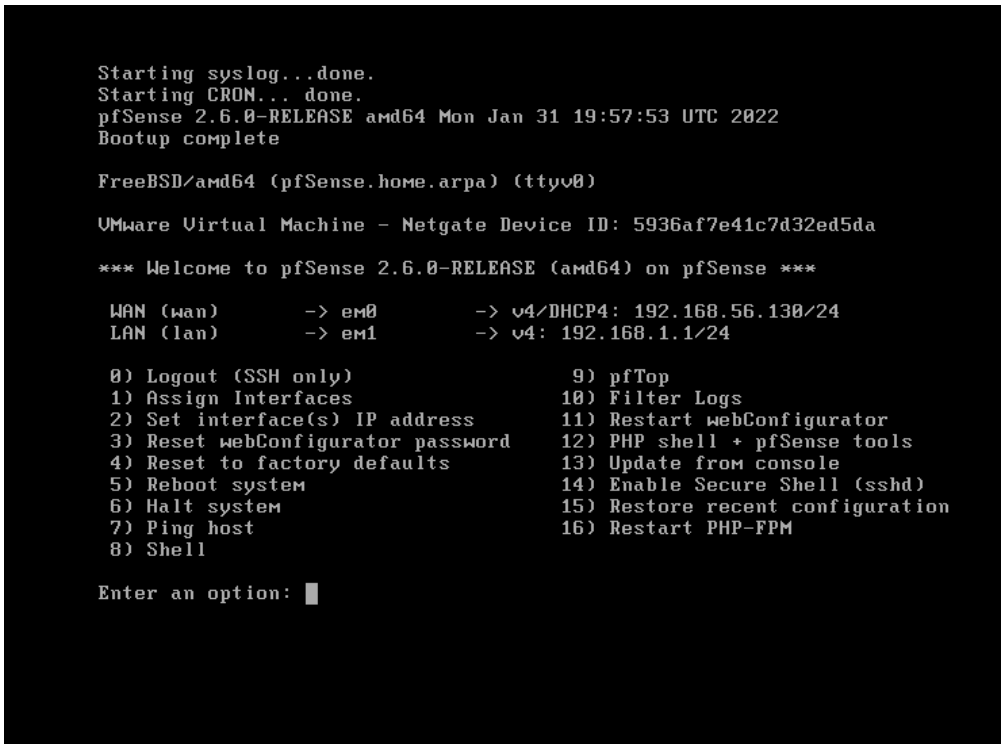
L'objectif de ce travail est de sécuriser une architecture réseau initialement « ouverte » en introduisant un pare-feu pfSense. Jusqu'à présent, les machines (Kali, Ubuntu, Windows) communiquaient sans restriction. Ce TP vise à segmenter le réseau en deux zones distinctes :

2. Architecture de l'Environnement

L'architecture repose sur une machine virtuelle pfSense jouant le rôle de passerelle entre le monde extérieur et le réseau local.

Logiciel de virtualisation : VMware / VirtualBox

- ✓ Interface 1 (WAN) : Mode NAT (Accès Internet).
- ✓ Interface 2 (LAN) : Mode Host-Only (Réseau privé interne).



3. Déploiement et Configuration de pfSense

3.1 Installation du système

Le système a été installé en utilisant l'image ISO de pfSense Community Edition avec les paramètres par défaut (ZFS, partitionnement guidé).

3.2 Attribution des interfaces

Après le redémarrage, les interfaces ont été assignées via la console :

WAN :assigné à la première carte réseau (vtnet0 ou em0).

LAN :assigné à la deuxième carte réseau (vtnet1 ou em1).

3.3 Configuration IP du LAN

L'adresse IP de pfSense sur le réseau interne a été fixée à 192.168.1.1.

3. Configuration des Machines Clients

Pour intégrer les machines Ubuntu et Windows au réseau protégé, leurs interfaces réseau ont été basculées en Host-Only.

4.1 Configuration sur Ubuntu

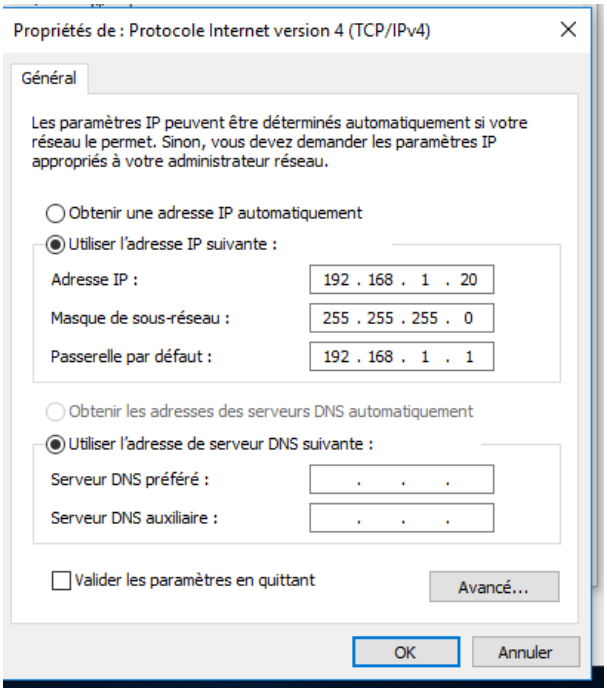
L'adresse IP a été configurée manuellement avec les commandes suivantes :sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0

Sudo ip route add default via 192.168.1.1

```
       valid_lft forever preferred_lft forever
dolynyangou@dolynyangou-virtual-machine:~$ sudo ip addr flush dev ens33
[sudo] Mot de passe de dolynyangou :
dolynyangou@dolynyangou-virtual-machine:~$ sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev
 ens33
dolynyangou@dolynyangou-virtual-machine:~$ sudo ip link set ens33 up
dolynyangou@dolynyangou-virtual-machine:~$ sudo ip route add default via 192.16
8.1.1
dolynyangou@dolynyangou-virtual-machine:~$
```

4.2 Configuration sur Windows

- IP : 192.168.1.20
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.1.1



5. Tests de Connectivité et Interface Web

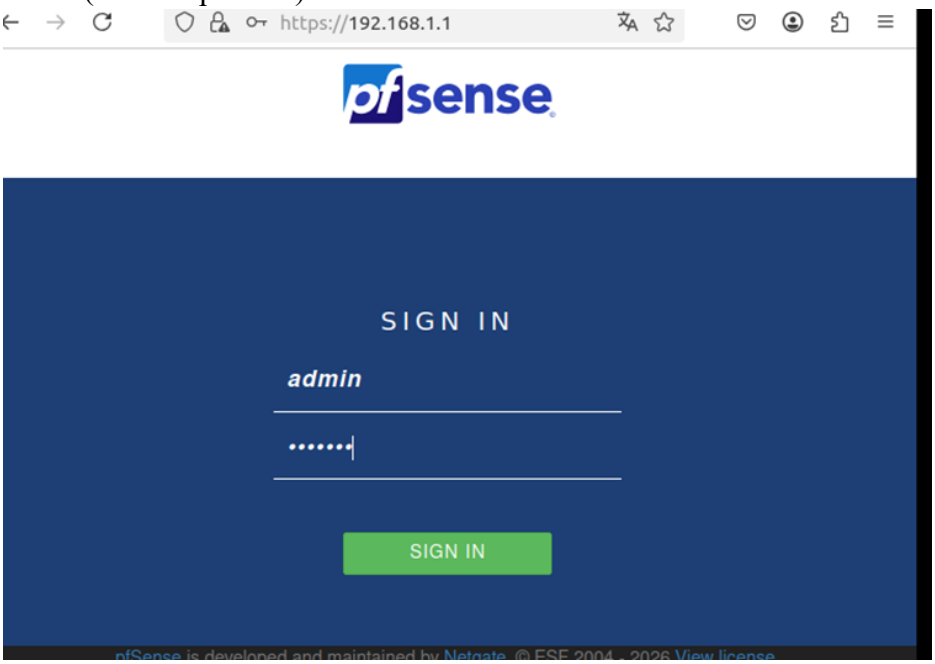
5.1 Vérification du lien LAN

Depuis Ubuntu, un test de ping vers la passerelle a été effectué pour valider la communication.

Ping 192.168.1.1 Succès.

5.2 Accès à l'interface d'administration

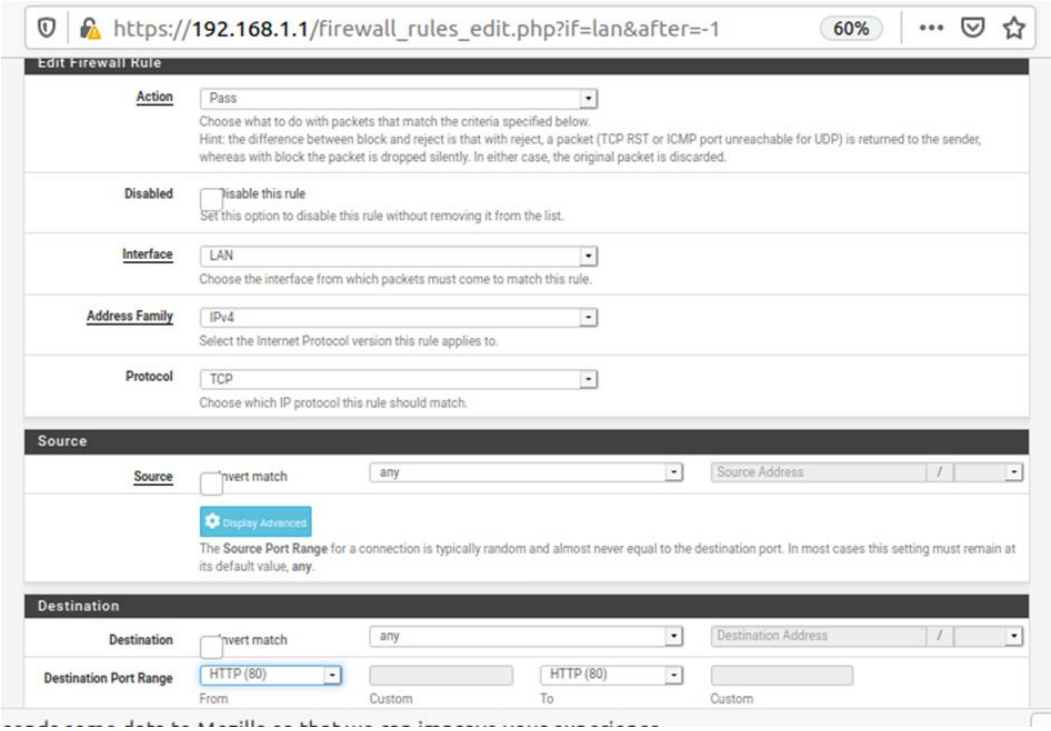
L'administration se fait via navigateur à l'adresse https://192.168.1.1 avec les identifiants par défaut(admin / pfsense).

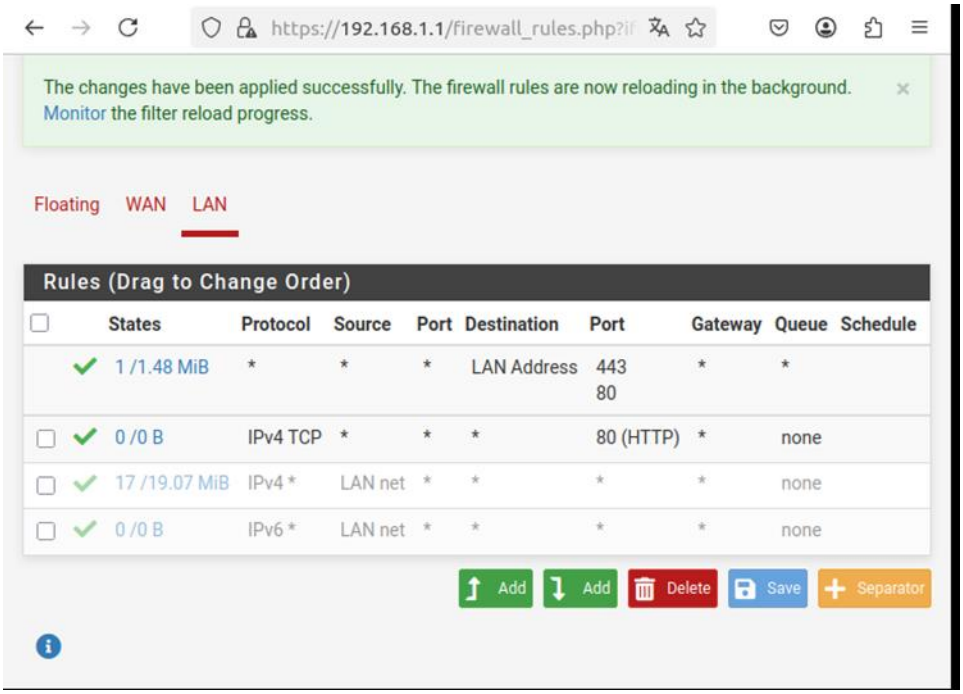


6. Mise en place des règles de filtrage (Étape 9)

Par défaut, pfSense autorise tout le trafic sortant. Nous avons modifié ce comportement pour restreindre les flux.

- Action : Désactivation de la règle « Default allow LAN to any ».
- Nouvelle Règle : Autoriser uniquement le protocole TCP sur le port 80 (http).
- Tests de fonctionnement après filtrage :





- Test Web : curl http://example.com -> Fonctionne (autorisé par la règle TCP 80).
- Test Ping : ping 8.8.8.8 -> Échec (le protocole ICMP est désormais bloqué).

```
dolynyangou@ubuntu:~$ curl http://example.com
<!doctype html><html lang="en"><head><title>Example Domain</title><meta name="viewport" content="width=device-width, in
itial-scale=1"><style>body{background:#eee;width:60vw;margin:15vh auto;font-family:system-ui,sans-serif}h1{font-size:1.
5em}div{opacity:0.8}a:link,a:visited{color:#348}</style></head><body><div><h1>Example Domain</h1><p>This domain is for
use in documentation examples without needing permission. Avoid use in operations.</p><p><a href="https://iana.org/doma
ins/example">Learn more</a></p></div></body></html>
dolynyangou@ubuntu:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2032ms

dolynyangou@ubuntu:~$
```

7. Simulation d'Attaque et Interprétation

Depuis une machine compromise (ou Ubuntu simulant un attaquant), un scan réseau a été tenté :

- Commande : nmap -sn 8.8.8.8
- Résultat : Le scan ne remonte aucune information.

Interprétation : Le pare-feu bloque efficacement les communications non autorisées. Cela empêche une machine compromise de communiquer avec un serveur de commande (C&C) ou d'effectuer des scans externes, limitant ainsi l'exfiltration de données.

8. Conclusion et Améliorations

Ce TP a permis de démontrer l'importance de la segmentation. Le réseau n'est plus un environnement « plat » où tout est permis.

Améliorations proposées :

- HTTPS : Autoriser le port 443 pour la navigation sécurisée.
- DMZ : Créer une troisième zone (DMZ) pour isoler le serveur Ubuntu du reste du réseau LAN.
- IDS/IPS : Activer Suricata (comme suggéré dans le TP 4.2) pour détecter les signatures d'attaques en temps réel.